Práctica (R) — Muestreo Aleatorio Simple (sin reposición)

Hoja de ejercicios 2

Alicia Irusta Tejedor

26/02/2026

Contents

Instrucciones **2**

Funciones auxiliares **2**

Selección de la muestra y diseño muestral **3**

Ejercicio 1 — Enumeración de muestras (urna) 3

Ejercicio 2 — Cambio de tamaño muestral y comparación 4

Probabilidad de primera inclusión **5**

Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión por fórmula 5

Ejercicio 4 — Verificación por enumeración (población pequeña) 5

Probabilidad de segunda inclusión **6**

Ejercicio 5 — Probabilidad de segunda inclusión por fórmula y enumeración 6

Características poblacionales y muestrales **7**

Ejercicio 6 — Resumen de una muestra observada 7

Estimadores insesgados del total y de la media **8**

Ejercicio 7 — Estimación de total y media (datos muestrales) 8

Estimador insesgado de la proporción **9**

Ejercicio 8 — Proporción de unidades que cumplen una condición 9

Tipos de error de muestreo **9**

Ejercicio 9 — e, EMR, ECM, EMA e intervalo de confianza 9

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación) **10**

Ejercicio 10 — Población pequeña y enumeración total 10

Ejercicio aplicado **12**

Ejercicio 11 — Costes de reparación (total, media y proporción) 12

Instrucciones

- Trabaja en **R** y completa los ejercicios usando los bloques de código.
- En todos los ejercicios se considera **m.a.s. sin reposición** (muestreo aleatorio simple sin reposición), salvo que se indique otra cosa.

Funciones auxiliares

```r
# Probabilidad de una muestra concreta en m.a.s. s.r.
prob_muestra <- function(N, n) 1 / choose(N, n)

# Probabilidades de inclusión
pi_1 <- function(N, n) n / N
pi_2 <- function(N, n) n * (n - 1) / (N * (N - 1))   # i != j

# Estimadores insesgados
est_media <- function(x) mean(x)
est_total <- function(x, N) N * mean(x)
est_prop  <- function(d) mean(d)   # d es indicadora 0/1

# Varianzas estimadas (m.a.s. s.r.)
var_hat_media <- function(x, N) {
  n <- length(x); f <- n/N
  (1 - f) * var(x) / n
}

var_hat_total <- function(x, N) {
  N^2 * var_hat_media(x, N)
}

var_hat_prop <- function(d, N) {
  n <- length(d); f <- n/N
  p <- mean(d); q <- 1 - p
  (N / (N - 1)) * (1 - f) * p * q / (n - 1)
}

# Errores e intervalos
error_muestreo <- function(v) sqrt(v)
emr <- function(est, v) sqrt(v) / est
ema <- function(v, alpha = 0.05) qnorm(1 - alpha/2) * sqrt(v)

ic_normal <- function(est, v, alpha = 0.05) {
  z <- qnorm(1 - alpha/2)
  c(inferior = est - z * sqrt(v), superior = est + z * sqrt(v))
}
```

Selección de la muestra y diseño muestral

Ejercicio 1 — Enumeración de muestras (urna)

Se dispone de una población de $N = 5$ unidades etiquetadas como $1, 2, 3, 4, 5$. Se selecciona una muestra aleatoria simple **sin reposición** de tamaño $n = 2$, sin importar el orden.

1. Enumera todas las muestras posibles.
2. Calcula el número total de muestras $\binom{N}{n}$.
3. Calcula la probabilidad de una muestra cualquiera.

```
N <- 5
n <- 2
poblacion <- 1:N

muestras <- combn(poblacion, n, simplify = FALSE)
muestras
```

```
## [[1]]
## [1] 1 2
##
## [[2]]
## [1] 1 3
##
## [[3]]
## [1] 1 4
##
## [[4]]
## [1] 1 5
##
## [[5]]
## [1] 2 3
##
## [[6]]
## [1] 2 4
##
## [[7]]
## [1] 2 5
##
## [[8]]
## [1] 3 4
##
## [[9]]
## [1] 3 5
##
## [[10]]
## [1] 4 5
```

```r
length(muestras)
```

```
## [1] 10
```

```r
prob_muestra(N, n)
```

```
## [1] 0.1
```

```r
# (Opcional) construir una tabla con las muestras
tabla_muestras <- data.frame(
  muestra = sapply(muestras, function(m) paste(m, collapse = ", ")),
  probabilidad = rep(prob_muestra(N, n), length(muestras))
)
tabla_muestras
```

```
##    muestra probabilidad
## 1     1, 2          0.1
## 2     1, 3          0.1
## 3     1, 4          0.1
## 4     1, 5          0.1
## 5     2, 3          0.1
## 6     2, 4          0.1
## 7     2, 5          0.1
## 8     3, 4          0.1
## 9     3, 5          0.1
## 10    4, 5          0.1
```

Ejercicio 2 — Cambio de tamaño muestral y comparación

Usando la misma población $N = 5$, repite el ejercicio anterior para:

- $n = 3$
- $n = 4$

Compara cómo cambian: - el número de muestras posibles, - la probabilidad de una muestra concreta.

```r
N <- 5

for (n in c(3, 4)) {
  cat("\n--- n =", n, "---\n")
  cat("Numero de muestras =", choose(N, n), "\n")
  cat("Probabilidad de una muestra =", prob_muestra(N, n), "\n")
}
```

```
##
## --- n = 3 ---
## Numero de muestras = 10
```

```
## Probabilidad de una muestra = 0.1
##
## --- n = 4 ---
## Numero de muestras = 5
## Probabilidad de una muestra = 0.2
```

Probabilidad de primera inclusión

Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión por fórmula

En una población de tamaño $N = 20$, se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 6$.

1. Calcula la probabilidad de primera inclusión π_i.
2. Interpreta el resultado en palabras.

```r
N <- 20
n <- 6

pi_i <- pi_1(N, n)
pi_i
```

```
## [1] 0.3
```

Ejercicio 4 — Verificación por enumeración (población pequeña)

Considera $N = 6$ y $n = 3$. Verifica por enumeración que $\pi_i = n/N$ para todas las unidades.

```r
N <- 6
n <- 3
muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)

pi_enum <- sapply(1:N, function(i) {
  mean(sapply(muestras, function(M) i %in% M))
})

pi_formula <- pi_1(N, n)

pi_enum
```

```
## [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
```

```r
pi_formula
```

```
## [1] 0.5
```

Probabilidad de segunda inclusión

Ejercicio 5 — Probabilidad de segunda inclusión por fórmula y enumeración

Con $N = 6$ y $n = 3$:

1. Calcula π_{ij} por fórmula para $i \neq j$.
2. Verifica por enumeración para todos los pares.

```
N <- 6
n <- 3

pij_formula <- pi_2(N, n)
pij_formula
```

```
## [1] 0.2
```

```
muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
pares <- combn(1:N, 2)

tabla_pij <- data.frame(
  i = pares[1,],
  j = pares[2,],
  pij_enum = apply(pares, 2, function(par) {
    i <- par[1]; j <- par[2]
    mean(sapply(muestras, function(M) (i %in% M) & (j %in% M)))
  })
)

tabla_pij
```

```
##    i j pij_enum
## 1  1 2      0.2
## 2  1 3      0.2
## 3  1 4      0.2
## 4  1 5      0.2
## 5  1 6      0.2
## 6  2 3      0.2
## 7  2 4      0.2
## 8  2 5      0.2
## 9  2 6      0.2
## 10 3 4      0.2
## 11 3 5      0.2
## 12 3 6      0.2
## 13 4 5      0.2
## 14 4 6      0.2
## 15 5 6      0.2
```

Características poblacionales y muestrales

Ejercicio 6 — Resumen de una muestra observada

Se tiene la población con variable de interés:

$$X = (18,\ 12,\ 15,\ 10,\ 21,\ 14,\ 16,\ 9)$$

Se observa una muestra de tamaño $n = 4$ con valores:

$$x = (18,\ 15,\ 14,\ 9)$$

1. Calcula el total muestral, media muestral y cuasivarianza muestral.
2. Calcula el total y media poblacional.

```
X <- c(18, 12, 15, 10, 21, 14, 16, 9)
x <- c(18, 15, 14, 9)

# Muestrales
sum(x)
```

```
## [1] 56
```

```
mean(x)
```

```
## [1] 14
```

```
var(x)
```

```
## [1] 14
```

```
# Poblacionales (solo porque aquí se conocen)
sum(X)
```

```
## [1] 115
```

```
mean(X)
```

```
## [1] 14.375
```

Estimadores insesgados del total y de la media

Ejercicio 7 — Estimación de total y media (datos muestrales)

Una población tiene tamaño $N = 80$. Se toma una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 10$ y se observa (variable en miles de euros):

$$x = (12.1,\ 10.8,\ 11.4,\ 13.2,\ 9.7,\ 12.6,\ 10.1,\ 11.9,\ 13.0,\ 10.5)$$

1. Calcula $\hat{\bar{X}}$ (estimador de la media poblacional).
2. Calcula $\hat{X} = N\bar{x}$ (estimador del total poblacional).
3. Estima $\widehat{V}(\hat{\bar{X}})$ y $\widehat{V}(\hat{X})$.
4. Calcula el error de muestreo de ambos estimadores.

```
x <- c(12.1, 10.8, 11.4, 13.2, 9.7, 12.6, 10.1, 11.9, 13.0, 10.5)
N <- 80

xbar_hat <- est_media(x)
Xhat <- est_total(x, N)

Vhat_xbar <- var_hat_media(x, N)
Vhat_X <- var_hat_total(x, N)

e_xbar <- error_muestreo(Vhat_xbar)
e_X <- error_muestreo(Vhat_X)

xbar_hat
```

```
## [1] 11.53
```

```
Xhat
```

```
## [1] 922.4
```

```
Vhat_xbar
```

```
## [1] 0.1318431
```

```
Vhat_X
```

```
## [1] 843.7956
```

```
e_xbar
```

```
## [1] 0.363102
```

```
e_X
```

```
## [1] 29.04816
```

Estimador insesgado de la proporción

Ejercicio 8 — Proporción de unidades que cumplen una condición

En una población de $N = 200$ personas se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 20$. En la muestra, 7 personas cumplen cierta condición (por ejemplo, "usa transporte público diariamente").

1. Construye la variable indicadora muestral d (0/1).
2. Estima la proporción poblacional $\hat{p}$.
3. Estima $\widehat{V}(\hat{p})$ y el error de muestreo.
4. Da un intervalo de confianza del 95% para p (aprox. normal).

```
N <- 200
n <- 20

# Una forma de representar 7 éxitos y 13 fracasos:
d <- c(rep(1, 7), rep(0, n - 7))

phat <- est_prop(d)
Vhat_p <- var_hat_prop(d, N)
e_p <- error_muestreo(Vhat_p)
IC_p_95 <- ic_normal(phat, Vhat_p, alpha = 0.05)

phat
```

```
## [1] 0.35
```

```
Vhat_p
```

```
## [1] 0.01083047
```

```
e_p
```

```
## [1] 0.1040695
```

```
IC_p_95
```

```
##  inferior  superior
## 0.1460275 0.5539725
```

Tipos de error de muestreo

Ejercicio 9 — e, EMR, ECM, EMA e intervalo de confianza

Usa los resultados del **Ejercicio 7** (estimador del total $\hat{X}$).

1. Calcula el **error de muestreo** $e(\hat{X})$.

2. Calcula el **error de muestreo relativo** $EMR(\hat{X})$.
3. Calcula el **ECM** suponiendo insesgadez.
4. Calcula el **EMA al 95%**.
5. Construye el IC del 95% y verifica que su semianchura coincide con el EMA.

```
# Reutiliza Xhat y Vhat_X del Ejercicio 7
e_X <- error_muestreo(Vhat_X)
EMR_X <- emr(Xhat, Vhat_X)
ECM_X <- Vhat_X
EMA_X_95 <- ema(Vhat_X, alpha = 0.05)
IC_X_95 <- ic_normal(Xhat, Vhat_X, alpha = 0.05)

e_X
```

```
## [1] 29.04816
```

```
EMR_X
```

```
## [1] 0.03149193
```

```
ECM_X
```

```
## [1] 843.7956
```

```
EMA_X_95
```

```
## [1] 56.93335
```

```
IC_X_95
```

```
## inferior superior
## 865.4667 979.3333
```

```
(IC_X_95["superior"] - IC_X_95["inferior"]) / 2
```

```
## superior
## 56.93335
```

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación)

Ejercicio 10 — Población pequeña y enumeración total

Se tiene una población de 5 unidades con valores de la variable:

$$X = (4,\ 7,\ 10,\ 12,\ 17)$$

Se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 2$.

1. Genera todas las muestras posibles.
2. Calcula la probabilidad de una muestra cualquiera.
3. Calcula π_i y π_{ij} (por fórmula).
4. Para cada muestra, calcula $\hat{X} = N\bar{x}$.
5. Calcula por enumeración la esperanza de $\hat{X}$ y compárala con el total poblacional real.

```
X <- c(4, 7, 10, 12, 17)
N <- length(X)
n <- 2

muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
muestras
```

```
## [[1]]
## [1] 1 2
##
## [[2]]
## [1] 1 3
##
## [[3]]
## [1] 1 4
##
## [[4]]
## [1] 1 5
##
## [[5]]
## [1] 2 3
##
## [[6]]
## [1] 2 4
##
## [[7]]
## [1] 2 5
##
## [[8]]
## [1] 3 4
##
## [[9]]
## [1] 3 5
##
## [[10]]
## [1] 4 5
```

```
prob_muestra(N, n)
```

```
## [1] 0.1
```

```
# Probabilidades de inclusión (fórmula)
pi_1(N, n)
```

```
## [1] 0.4
```

```r
pi_2(N, n)
```

```
## [1] 0.1
```

```r
# Estimador del total por muestra
Xhat_por_muestra <- sapply(muestras, function(idx) est_total(X[idx], N))
tabla <- data.frame(
  muestra = sapply(muestras, function(m) paste(m, collapse = ", ")),
  valores = sapply(muestras, function(m) paste(X[m], collapse = ", ")),
  Xhat = Xhat_por_muestra
)
tabla
```

```
##    muestra valores Xhat
## 1     1, 2    4, 7 27.5
## 2     1, 3   4, 10 35.0
## 3     1, 4   4, 12 40.0
## 4     1, 5   4, 17 52.5
## 5     2, 3   7, 10 42.5
## 6     2, 4   7, 12 47.5
## 7     2, 5   7, 17 60.0
## 8     3, 4  10, 12 55.0
## 9     3, 5  10, 17 67.5
## 10    4, 5  12, 17 72.5
```

```r
# Esperanza por enumeración (equiprobabilidad)
mean(Xhat_por_muestra)
```

```
## [1] 50
```

```r
sum(X)
```

```
## [1] 50
```

Ejercicio aplicado

Ejercicio 11 — Costes de reparación (total, media y proporción)

Un servicio técnico tiene $N = 150$ reparaciones registradas en un mes. Se extrae una m.a.s. sin reposición de $n = 15$ y se observan los costes (en euros):

58, 72, 65, 61, 84, 75, 69, 63, 71, 66, 79, 60, 68, 74, 77

Se pide:

1. Estimar el **coste medio poblacional** y su IC del 95%.
2. Estimar el **coste total poblacional** y su IC del 95%.
3. Estimar la **proporción** de reparaciones con coste superior a 70€ y su IC del 95%.
4. Calcular el **EMR** del estimador del total.

```r
x <- c(58, 72, 65, 61, 84, 75, 69, 63, 71, 66, 79, 60, 68, 74, 77)
N <- 150

# Media
xbar_hat <- est_media(x)
Vhat_xbar <- var_hat_media(x, N)
IC_xbar_95 <- ic_normal(xbar_hat, Vhat_xbar, alpha = 0.05)

# Total
Xhat <- est_total(x, N)
Vhat_X <- var_hat_total(x, N)
IC_X_95 <- ic_normal(Xhat, Vhat_X, alpha = 0.05)

# Proporción (> 70)
d <- as.integer(x > 70)
phat <- est_prop(d)
Vhat_p <- var_hat_prop(d, N)
IC_p_95 <- ic_normal(phat, Vhat_p, alpha = 0.05)

# Error relativo del total
EMR_X <- emr(Xhat, Vhat_X)

xbar_hat
```

```
## [1] 69.46667
```

```r
IC_xbar_95
```

```
## inferior superior
## 65.86545 73.06788
```

```r
Xhat
```

```
## [1] 10420
```

```r
IC_X_95
```

```
##  inferior  superior
##  9879.817 10960.183
```

```r
phat
```

```
## [1] 0.4666667
```

```r
IC_p_95
```

```
##  inferior  superior
## 0.2179181 0.7154152
```

```
EMR_X
```

```
## [1] 0.02644994
```